

文章编号: 2095-6991(2025)02-0040-09

一种基于帧差法的运动物体检测改进方法

伍 祥¹, 伍 岳², 韦佳佳¹

(1.安徽机电职业技术学院 互联网与通信学院,安徽 芜湖 241002;

2.安徽信息工程学院 计算机与软件工程学院,安徽 芜湖 241000)

摘要:针对传统帧间差分方法对运动物体检测的不可靠性和异常度判定的不准确性,提出一种基于帧差法的改进方法.首先对连续帧图像进行特征匹配并进行坐标位移转换处理,其次对其差分二值图像进行边缘轮廓填充,最后构建一种自适应阈值的指数模型,通过权重衰减,自动降低小物体和远距离物体的权值.通过实验和测试,在监控源位置偏移、小目标和远距离运动目标干扰等情况发生时,其检测的准确性和可靠性得到有效保证.

关键词:帧间差分;特征匹配;边缘轮廓填充;权重衰减

中图分类号:TP399

文献标志码:A

An Improved Method for Detecting Moving Objects Based on Frame Difference Method

DOI:10.13804/j.cnki.2095-6991.2025.02.009

WU Xiang¹, WU Yue², WEI Jia-jia¹

(1.School of Internet and Communication,

Anhui Technical College of Mechanical and Electrical Engineering, Wuhu 241002, Anhui, China;

2.School of Computer and Software Engineering,

Anhui Institute of Information Technology, Wuhu 241000, Anhui, China)

Abstract: Aiming at the unreliability of traditional frame difference methods in detecting moving objects and the inaccuracy of anomaly detection, an improved method based on frame difference method is proposed. The method first performs feature matching and coordinate displacement transformation on continuous frame images, then fills the edge contours of their differential binary images, and finally constructs an adaptive threshold exponential model. By weight attenuation, the weights of small and distant targets are automatically reduced. Through experiments and testing, the accuracy and reliability of its detection are effectively guaranteed when monitoring source position deviation, small targets, and long-distance moving target interference occur.

Key words: inter frame difference; feature matching; edge contour filling; weight attenuation

0 引言

运动物体检测是判定固定区域是否有异常物体侵入的重要手段,其算法主要包括光流法^[1]、背景差分法^[2]、帧差法^[3-4]及相关衍生算法^[5].光流法主要通过目标图像速度的差异及相邻帧的相关度来估计帧间的对应关系,进而对背景和前景目

标进行分割和检测;背景差分法通过背景模板与前景帧做绝对值减法的数值大小判定异常程度;而帧差法则是对相邻图像矩阵作差,得到差值图像,通过相异像素点占比进行异常度判定.帧差法由于其实时性高、对硬件要求低及可操作性强,被广泛运用于运动物体检测应用之中.王玉萍等^[6]结合帧差法,利用图像时域和频域特征,提出一种

收稿日期:2023-11-27

基金项目:安徽省教育厅科学研究项目资助(2023AH052693)

作者简介:伍祥(1991-),男,安徽芜湖人,助教,硕士,研究方向为图形图像、人工智能.E-mail:183403952@qq.com.

有效识别微小红外物体检测的改进方法;黄名政等^[7]提出了一种动态帧间差分方法,并将其运用到FPGA的设计和实现中;GANG Y等^[8]将帧间差分法运用到水体环境中,提出一种水体衰减系数的测量方法,但由于监控场景多样化、环境不确定性等诸多因素,传统的帧间差分方法在很多情况下无法确保异常度估算的准确性和可靠性。基于此,相关学者在帧差法的基础上做出研究和改进。

针对动态目标边缘不连续、内部不充实等问题,杨庆江等^[9]提出了基于Sobel算子的四帧差法,使目标轮廓及其内部信息得到增强,其结果再与边缘检测结果进行或运算的融合,进而提高其检测的准确度;ZHENG D等^[10]引入高斯建模方法来修复传统方法中的空洞和不连续状况,提出一种基于U-Net的目标检测方法,以满足实际监控需求。但在实际环境中,当场景本身发生位移时,边缘填充将形成较大的相异区域,从而产生错判情况。为此,本文在轮廓边缘填充前,进行特征点匹配坐标转换处理,用以识别物理位移情况。

为提高方法的抗干扰性和适应性,王立玲等^[11]结合高斯混合模型,通过自适应修正背景模型,提出了一种基于帧差方法的改进算法;刘远仲等^[12]融合光流法和帧差法,采用最优估计点匹配和光流均匀采样技术,提出了一种改进的光帧差算法;LIU H等^[13]结合帧差法和阈值自适应,为应对重影等现象,提出一种改进的Vibe算法。如果场景中存在环境因素干扰,在图像预处理中将形成较大的噪声块,从而影响异常度衡量的量化

指标。针对这类情况,本文基于指数模型,提出一种权重衰减策略来降低噪声对异常度判定的影响,以进一步提升方法的自适应性。

1 传统帧间差分方法

视频流信息是由若干帧图像矩阵组成的线性有序的数据,当区域无运动物体时,连续两帧(或多帧)的图像矩阵数值之间几乎不存在差异,反之,连续帧图像矩阵数值之间会产生明显差异,当该差异值占比大于某个设定的阈值时,则判定区域异常。上述过程即为帧间差分法,传统的帧间差分方法主要包括二帧差法和三帧差法。

1.1 二帧差法

该方法先将连续两帧图像灰度化,再对上述两个图像矩阵数值做绝对值减法操作,然后进行阈值二值化,当差值小于设定阈值时设为0,反之设为255,从而得到任意像素点的二值图像,通过白色像素点占比来判定区域异常程度。假定某一时刻的图像矩阵为 A ,其上一帧的图像矩阵为 B ,则图像矩阵的数值变化情况 ΔX 如式(1)所示:

$$\Delta X = |A - B| = \begin{pmatrix} |a_{11} - b_{11}| & |a_{12} - b_{12}| & \cdots & |a_{1n} - b_{1n}| \\ |a_{21} - b_{21}| & |a_{22} - b_{22}| & \cdots & |a_{2n} - b_{2n}| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ |a_{m1} - b_{m1}| & |a_{m2} - b_{m2}| & \cdots & |a_{mn} - b_{mn}| \end{pmatrix}. \quad (1)$$

最终阈值二值化图像 R 的取值如式(2)所示:

$$R = \begin{pmatrix} 0, \text{if } x_{11} < T \text{ else } 255 & 0, \text{if } x_{12} < T \text{ else } 255 & \cdots & 0, \text{if } x_{1n} < T \text{ else } 255 \\ 0, \text{if } x_{21} < T \text{ else } 255 & 0, \text{if } x_{22} < T \text{ else } 255 & \cdots & 0, \text{if } x_{2n} < T \text{ else } 255 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0, \text{if } x_{m1} < T \text{ else } 255 & 0, \text{if } x_{m2} < T \text{ else } 255 & \cdots & 0, \text{if } x_{mn} < T \text{ else } 255 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

1.2 三帧差法

对于三帧差法,设第 i 帧的图像为 A_i ,其上一帧的图像为 A_{i-1} ,其下一帧的图像为 A_{i+1} ,则第一、二帧的差分图像 ΔX_i 和第二、三帧的差分图像 ΔX_{i+1} 分别为式(3)和式(4)所示:

$$\Delta X_i = |A_i - A_{i-1}|. \quad (3)$$

$$\Delta X_{i+1} = |A_{i+1} - A_i|. \quad (4)$$

接着对上述矩阵 ΔX_i 和 ΔX_{i+1} 作逻辑与运算得到 ΔX ,如式(5)所示,后续判定同式(2)对差分图像矩阵 ΔX 进行阈值二值化操作。

$$\Delta X = \Delta X_i \cap \Delta X_{i+1}. \quad (5)$$

2 本文算法实现

传统帧间差分方法受场景复杂程度以及物理环境等影响较大,在异常物体检测中,尽管可以通过加大阈值设定范围来减少误报率,但会进一步使漏报率升高,缺乏自适应性,尤其是当监控源物理坐标发生变化时,这种不可靠性更加严重。

2.1 算法流程

针对传统帧间差分方法存在准确率难以控

制、可靠性不高问题,提出一种基于帧差法的运动物体检测改进方法。

首先得到初始化图像帧 A , 对其作灰度和尺度处理, 得到灰度化帧图像 A' 的计算如式(6)所示:

$$A' = \text{Resize}(\text{cvtColor}(A, \text{Gray})), \quad (6)$$

其中, cvtColor 为图像空间转换, Resize 为图像尺度处理。

再对当前图像帧 B 进行同样操作得到 B' , 对 A' 和 B' 提取 sift 特征点, 并对其进行特征点匹配; 对其在坐标上的偏移 Δx 和 Δy 作数据筛选, 去除噪声和离群点, 判定是否发生坐标位置改变, 若发生改变则进行坐标位置矫正, 减除非公共区域; 采用帧间差分得到差分图像矩阵 R , 其中每个像素点 R_{ij} 的值如式(7)所示(T 为二值图像转换阈值):

$$R_{ij} = \begin{cases} 0, & |A'_{ij} - B'_{ij}| < T, \\ 255, & |A'_{ij} - B'_{ij}| \geq T. \end{cases} \quad (7)$$

接着对差分图像进行边缘轮廓填充, 得到 R' , 并进行小滤波核平滑操作, 其计算过程如式(8)及式(9)所示:

$$\text{mask} = \text{zeros}(\text{size} = ([h + 2, w + 2]), \text{type} = \text{uint8}), \quad (8)$$

$$R' = \text{contourFill}(R, \text{mask}), \quad (9)$$

其中, 目标图像的高和宽分别为 h 和 w , mask 为掩膜模板。

最后, 对结果进行基于指数模型的权重衰减处理, 对区域内各异常块进行累加操作, 并估算异常度 D , 从而评估该区域是否异常, 其判断过程的计算如式(10)所示:

$$D = \begin{cases} 0, & D' / \text{Area}(R') < \text{Threshold}, \\ 1, & D' / \text{Area}(R') \geq \text{Threshold}, \end{cases} \quad (10)$$

其中, D' 为异常块加权面积, $\text{Area}(R')$ 为图像区域面积, Threshold 为根据最小化运动目标测量占比设定的异常度阈值。

该方法流程如图 1 所示。

2.2 算法具体实现及分析

本文选取一处车流区域进行算法实现和验证分析, 程序使用轮询的方式实时捕捉当前帧画面, 设前帧图像矩阵为 A_{i-1} , 后帧图像矩阵为 A_i , 则其差分灰度图像 diff 的计算如式(11)所示:

$$\text{diff} = \text{absdiff}(\text{Gray}(A_i), \text{Gray}(A_{i-1})), \quad (11)$$

其中, absdiff 为绝对值差分操作。

相应的阈值二值结果图像 thres 计算如式(12)所示:

$$\text{thres}_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{diff}_{ij} < T, \\ 255, & \text{diff}_{ij} \geq T. \end{cases} \quad (12)$$

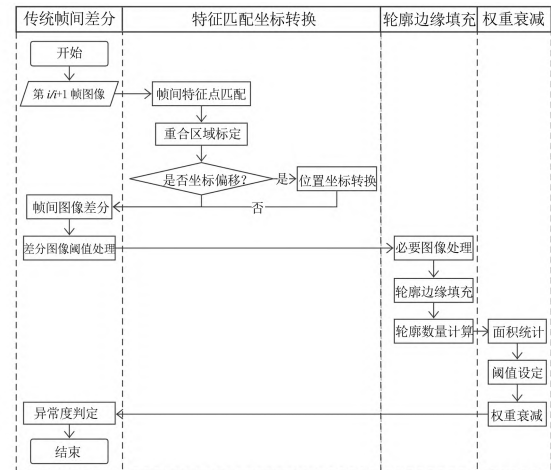


图 1 算法流程

其阈值二值化图像如图 2(a) 所示, 传统帧差法只标记了目标不完整的轮廓, 其内部空洞及边缘处断裂情况较多, 尤其当目标移速较慢时此现象更为严重, 从而丢失大量有效信息, 难以对运动目标进行有效检测, 进而产生误判、漏判现象。

此外, 由于物理环境的影响(如光照、空气流动), 差分图像中具有大量噪声块/点, 一般的做法是对差分图像做平滑或形态学等操作, 如图 2(b)~图 2(d) 所示, 虽然在一定程度上屏蔽了极小噪声点, 但并未实质性优化异常度判定。当监控源物理坐标发生变化时, 这种异常度判定的准确性更加难以保证。

2.2.1 特征点匹配坐标转换处理

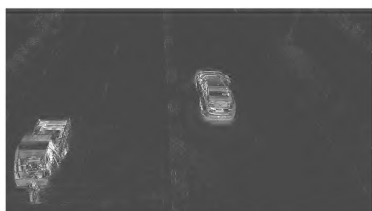
当监控源位置发生坐标平移变化时, 相邻帧间无论是否存在运动目标, 其对应位置灰度值均不相同, 当像素之间层次明显时, 帧间将存在大量无法匹配区域, 但上述异常并非由于监控区域存在运动目标所致, 从而形成异常度误判。

为此, 在进行差分操作之前引入特征点匹配处理, 对帧间进行坐标位移转换。首先构建高斯差分金字塔, 使用高斯差分算子 DoG 进行极值检测, 其第 m 层差分结果 $D(x, y, k^m \sigma)$ 和原始图像 $\text{src}(x, y)$ 的关系如式(13)所示:

$$D(x, y, k^m \sigma) = \left(G(x, y, k^{m+1} \sigma) - G(x, y, k^m \sigma) \right) * \text{src}(x, y), \quad (13)$$

其中, m 和 $m+1$ 表示进行差分的相邻图像的层序, $G(x, y, k^m \sigma)$ 为高斯卷积运算, 其值如式(14)所示:

$$G(x, y, k^m \sigma) = \frac{1}{2\pi (k^m \sigma)^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2(k^m \sigma)^2}}. \quad (14)$$



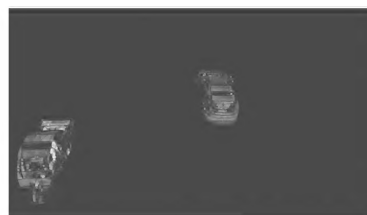
(a) 帧间差分图像



(b) 差分图像均值滤波



(c) 差分图像高斯滤波



(d) 差分图像开运算

图2 传统帧间差分方法及相关操作

计算高斯差分矩阵中各极值点并加以存储, 在此过程中, 过滤掉对比度低或者边缘不清晰的点. 根据极值点进行关键点定位, 再通过极值点的邻域像素计算其梯度的幅值和方向, 据此确定其主方向, 即为高斯加权后其邻域直方图中计数最高的方向.

构建特征点描述器, 存储通过匹配检测的二帧图像相应的特征点坐标. 在此场景中, 监控源与背景不存在距离上的变化, 考虑到实时性, 在特征点匹配之前对连续帧间图片做下采样, 以提升匹配速率.

根据上述算法标注出匹配特征点如图3所示, 为连续帧间灰度图像做特征点检测并匹配后, 分别得到前后帧图像匹配的特征点, 则某特征点的坐标位置在水平和垂直方向上的偏移 Δx_k 和 Δy_k 可表示为式(15)及式(16)所示:

$$\Delta x_k = |pos(pts_{k1})[0] - pos(pts_{k2})[0]|, \quad (15)$$



图3 前后帧特征点匹配

$$\Delta y_k = |pos(pts_{k1})[1] - pos(pts_{k2})[1]|, \quad (16)$$

其中, $pos(pts)$ 表示特征点在相应图像上的坐标. 在真实场景下不可避免会产生少量的离群点或噪声, 计算图3中特征点坐标的偏移情况, 列举了其中前120条数据如图4所示.

由图4可知, 产生的离群点相比于有效值较少, 因此通过取全部匹配特征点坐标偏移值的中

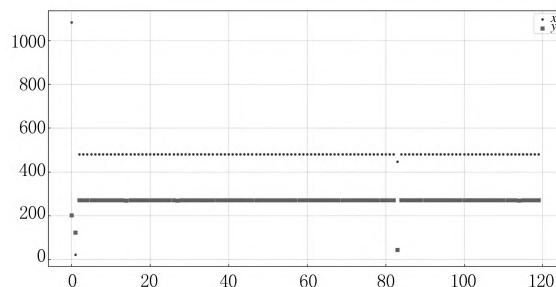


图4 坐标偏移情况

位数来确定实际坐标偏移值(由于离群点数量少,因此无需对特征点总数的奇偶性作进一步讨论),则实际水平和垂直偏移位置 Δx 和 Δy 计算分别如式(17)和式(18)所示:

$$\Delta x = \text{sort}(\{\Delta x_k \mid 0 \leq k < n\})_{[n/2]}, \quad (17)$$

$$\Delta y = \text{sort}(\{\Delta y_k \mid 0 \leq k < n\})_{[n/2]}, \quad (18)$$

其中, sort 是对 Δy_k 做升序操作.

通过平面坐标映射实现区域的帧间差分处理.此时,差分图像 ΔI 的计算如式(19)所示:

$$\Delta I = |A[\Delta y:, \Delta x:] - B[:, -\Delta y, :, -\Delta x]|, \quad (19)$$

其中, A 、 B 分别为前后帧的图像矩阵, Δx 及 Δy 分别为监控源在水平位置和垂直位置上的偏移, $A[\Delta y:, \Delta x:]$ 表示对 A 帧图像矩阵做切片操作.

此外,当上述匹配特征点位置偏移值的标准差较大时,说明当前并非平移位置偏移,即可判定监控源存在坐标旋转变换,此时以前帧图像矩阵的长边作为 x 轴,短边为 y 轴建立坐标系.根据旋转角度的不同(以右旋为例),其前后帧的公共区域可形成如图 5 所示的区域变化,其中 x 、 y 表示坐标系的横轴和纵轴, L 为转轴, h 为图像高度, w 为图像宽度, θ 为监控源的旋转角度, (w_1, h_1) 表示匹配特征点 O 在前帧图像上的坐标, (w_2, h_2) 表示匹配特征点 O 在后帧图像上的坐标.

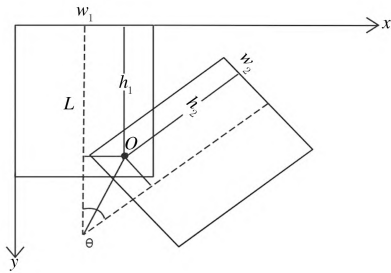


图 5 监控源发生旋转移移(右旋)

由图 5 可知,旋转角 θ 的计算如式(20)所示:

$$\theta = \arctan \frac{w_1 - \frac{1}{2}w}{L - h_1} + \arctan \frac{\frac{1}{2}w - w_2}{L - h_2}, \quad (20)$$

其中, L 可根据直角三角形公共斜边相等求得.其计算过程如式(21)所示:

$$\left(\frac{1}{2}w - w_2\right)^2 + (L - h_2)^2 =$$

$$\left(w_1 - \frac{1}{2}w\right)^2 + (L - h_1)^2,$$

即,

$$L = \frac{h_1^2 + w_1^2 - w \times w_1 - h_2^2 - w_2^2 + w \times w_2}{2(h_1 - h_2)}. \quad (21)$$

2.2.2 边缘轮廓填充处理

为更精确地描述运动目标,针对差分二值图像轮廓不完整、边缘不连续现象,进行边缘轮廓填充处理.

首先,对差分图像矩阵进行滤波操作去除噪声,其滤波运算过程如式(22)所示:

$$X = A \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} * K \times \frac{1}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n K_{ij}}, \quad (22)$$

其中“ $*$ ”表示卷积操作, X 为目标图像矩阵, A 为差分图像矩阵, K 为滤波核.

其次,对其进行边缘检测,即分别对差分图像矩阵的水平方向幅值 H 和垂直方向幅值 V 计算梯度,得到梯度的幅值 L 和方向 Θ 分别如式(23)和式(24)所示:

$$L = \sqrt{H^2 + V^2}, \quad (23)$$

$$\Theta = \alpha \tan 2(H, V). \quad (24)$$

接着,采取非极大值抑制遍历差分图像上的全部像素点,去除非边缘的点;使用双阈值确定差分图像符合条件的边缘像素点,并加以显示标记.

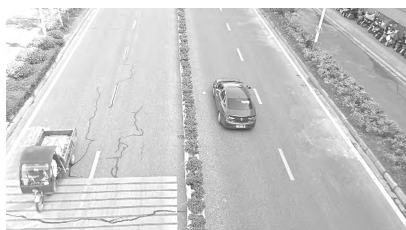
最后,对上述图像执行开运算,其目的是当区域中存在较近的运动目标时,减除目标之间产生的“粘连”.

针对差分图像内部空洞现象,采取一种漫水填充操作来弥补目标内部空洞区域.在得到的闭合区域中,选定种子像素点,使用边缘轮廓颜色填充该连通区域,进而得到完整独立的饱和空间.

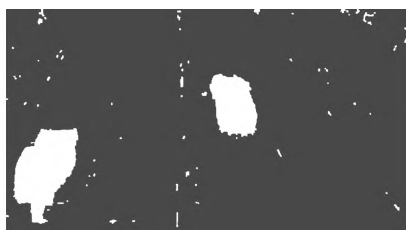
通过以上处理得到的目标二值图像如图 6 所示,其中图 6(a)和图 6(c)为样本视频中的随机两帧图像,图 6(b)和图 6(d)为处理之后的图像.

2.2.3 自适应权重衰减

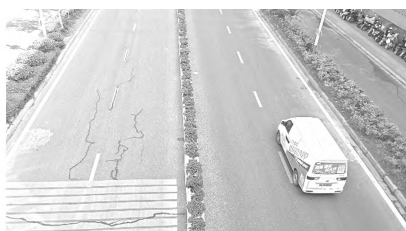
经过边缘轮廓填充处理后,可得到异常目标



(a) 场景 1 灰度原图



(b) 场景 1 边缘轮廓填充后图像



(c) 场景 2 灰度原图



(d) 场景 2 边缘轮廓填充后图像

图 6 图像边缘轮廓填充效果对比

完整充实的平面区域,但对不同目标的异常程度并未加以区分,当运动目标与观测区域较远且此情况数量较多时,仍会干扰最终的异常度判定.此外,边缘轮廓填充后的图像如图 6 所示,二值差分图像中除标记了异常目标,由于环境等因素影响,也产生了大量可能高于像素级别的噪声块,若使用平滑滤波处理噪声块,则需要较大的滤波核,这将对运动目标的形状和轮廓产生较大影响,从而进一步增大误差.

基于此,本文根据区域关系的差异,针对远距离的微小目标采取自适应权重衰减策略,提出一种基于指数模型的权值分配模型,其权值计算如式(25)所示:

$$\omega_k = \left(\frac{2(e+1)}{(1 + e^{1 - \frac{S_k}{T \times A}})(e-1)} \right) - \frac{2}{e-1}, \quad (25)$$

其中, ω_k 表示第 k 个目标的权值, S_k 为边缘轮廓填充处理后第 k 个目标的面积, T 为设定的敏感度系数, A 为区域总面积.当 A 为 100 时,分别设定 T 为 0.01、0.05、0.1 及 0.15,其 S_k 和 ω_k 的关系如图 7 所示.

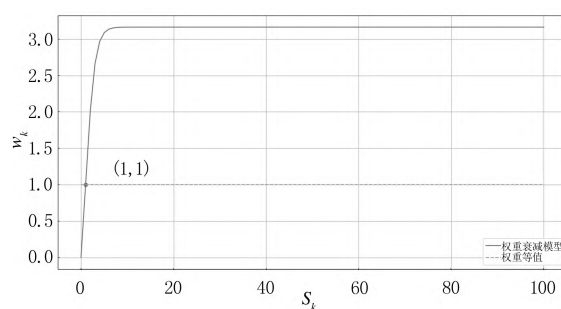
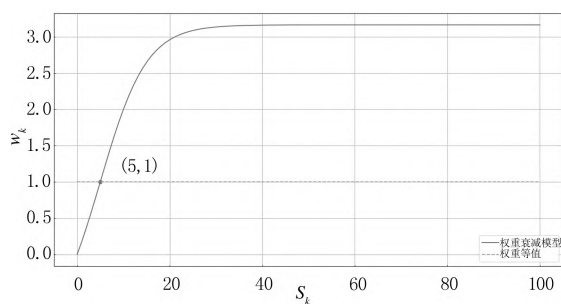
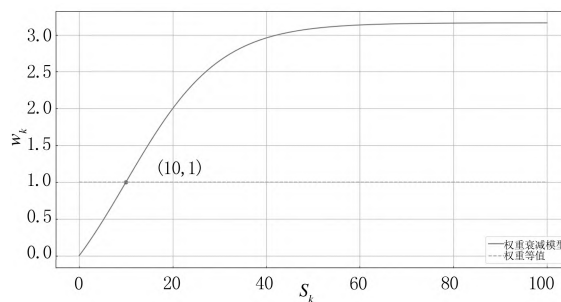
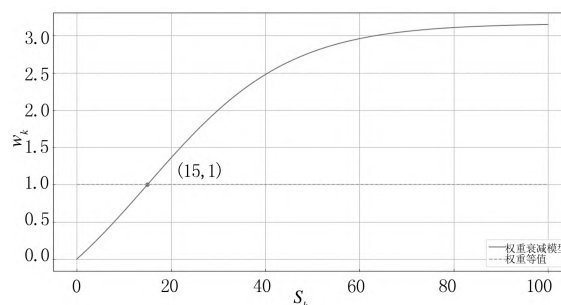
(a) $T=0.01$ (b) $T=0.05$ (c) $T=0.1$ (d) $T=0.15$

图 7 4 种敏感度系数取值的权重衰减模型曲线

由图 7 可知,当单异常目标占比等于 $A \times T$ 时,其权值为 1;当单异常目标占比小于 $A \times T$ 时,其权值小于 1;当异常目标占比大于 $A \times T$ 时,其权值大于 1.此外,当 T 值增大时,敏感度降低,即对单异常目标占比的容忍度更高,因此权重的变化率将自适应减小;反之,当 T 值减小时,敏感度上升,即对单异常目标占比判定更加严格,此时权重的变化率将自适应增大.在该模型下,远距离目标和微小目标的权重将被有效衰减,且能够根据敏感度系数的设定进行自适应权重衰减程度的变化,能够有效对区域异常程度进行更加准确和科学的判定.在该模型中,根据具体场景要求设定异常度阈值 D ,由于在理想情况下,区域只存在单运动目标,当其面积占比达到阈值 D 时,即判定异常,基于此,设置敏感度系数 $T = D$,其权重 w 的计算如式(26)所示:

$$w = \left(\frac{2(e+1)}{(1+e^{\frac{S}{D \cdot A}})(e-1)} \right) - \frac{2}{e-1}. \quad (26)$$

于是,该面积占比若小于 D ,则权值 $w < 1$,判定无异常;其占比若等于 D ,则权值 $w = 1$,判定有异常;其占比若大于 D ,则权值 $w > 1$,判定有异常.此判定结果和阈值设置吻合自适应单运动目标和多运动目标的不同情况.

3 实验结果分析

3.1 监控源坐标偏移判定

在测试视频中,模拟 6 次平移位置偏移和 2 次旋转位置偏移,由于偏移值较大,基本的帧间差分方法均形成超阈值的帧间相异画面,形成误判.改进的帧间差分法则均可识别为坐标位置发生偏移,其具体识别情况如图 8 所示,实际情况中,在时间点 13、19、23、56、79 及 93 左右发生平移位移,在时间点 35、88 左右发生旋转位移,上述位置偏移均被成功检测,且和实际时间发生点基本吻合.

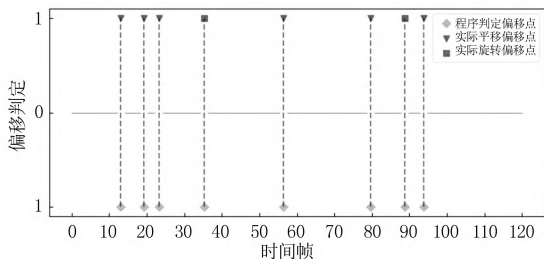


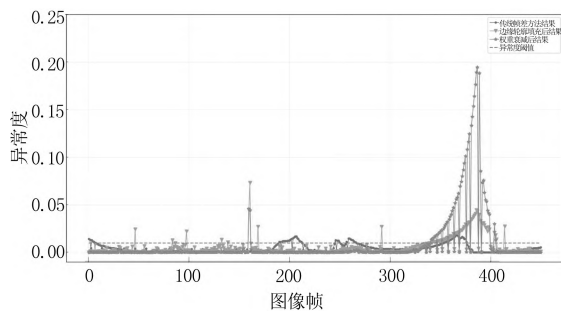
图 8 坐标偏移判定

3.2 异常度判定

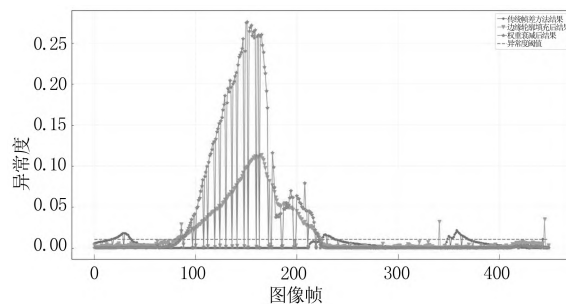
通过特征点匹配坐标转换处理、边缘轮廓填充和自适应权重衰减,得到区域中各异常块的面积为 S_i (i 表示区域异常块序号)、对应的自适应权重为 W_i ,区域的总面积为 A ,则某时刻该场景下的异常程度 D 通过各异常块的加权和来估算,如式(27)所示:

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \times W_i}{A} \times 100\%. \quad (27)$$

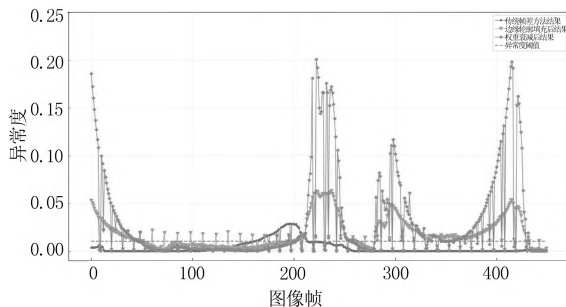
为分析异常判定效果,实验选取 3 段视频样本,分别采用传统帧间差分方法、边缘轮廓填充处理和权重衰减处理作对比测试.图 9(a)~图 9(c) 显示上述样本异常度判定变化情况,可见当区域有运动物体时,边缘轮廓填充相对于传统帧差方法具有更大异常度,但对大目标和小目标并未区分,如环境引发的噪声会产生较大异常度贡献.



(a) 样本 a



(b) 样本 b



(c) 样本 c

图 9 各样本异常度变化结果对比

在此基础上进行权重衰减处理后,噪声等小目标的权值将有效地得到自适应降低.此外,权重衰减处理后的曲线图像更加平滑,异常度突变和激增幅度有所减小,屏蔽了由于监控源抖动或者空气流动造成的影响.样本 a、样本 b 及样本 c 的测试结果如表 1、表 2 及表 3 所列.

表 1 样本 a 传统帧差法和本文方法实验对比

时长/s	实际异常时长/s	异常度设定	实际异常时间占比/%	方法	程序判定异常帧占比/%
15	2	0.01	13.33	传统帧差方法结果	13.78
				边缘轮廓填充结果	14.22
				权重衰减结果	13.11

表 2 样本 b 传统帧差法和本文方法实验对比

时长/s	实际异常时长/s	异常度设定	实际异常时间占比/%	方法	程序判定异常帧占比/%
15	3.5	0.01	23.33	传统帧差方法结果	12.00
				边缘轮廓填充结果	26.67
				权重衰减结果	24.89

表 3 样本 c 传统帧差法和本文方法实验对比

时长/s	实际异常时长/s	异常度设定	实际异常时间占比/%	方法	程序判定异常帧占比/%
15	7.5	0.01	50.00	传统帧差方法结果	10.67
				边缘轮廓填充结果	55.78
				权重衰减结果	48.89

根据监控源与区域的距离,以最小化运动目标测量占比为依据,确定其最佳异常度阈值为 0.01,因此敏感度系数也设置为 0.01.样本 a 中,运动目标移速较慢,因此,传统帧差方法、边缘轮廓填充法以及改进方法的结果较为接近,且均表现较好,接近实际占比的 13.33%;样本 b 和样本 c 中运动目标移速均比较快,因此传统帧差方法显示出较低的异常帧占比,结果相较于实际占比均明显降低,但当仅进行边缘轮廓填充处理时,由于监控源抖动、噪声等环境因素的影响,使得异常帧占比高于实际占比,而对其权重衰减之后,屏蔽了上述干扰,使其更加接近于实际占比,取得了较好的监测效果.

通过上述数据,基于帧间差分方法的运动物体检测改进算法更精准地估算了区域异常帧占比.

4 结语

本文提出了一种基于帧差法的运动物体检测改进方法,采用坐标位置转化、边缘轮廓填充处理及自适应权重衰减等策略,异常检测结果准确性和可靠性均得到了有效保证.主要研究结果如下:

(1)当监控源发生坐标位置改变时,均能保证

被成功检测.

(2)在区域中存在运动物体目标时,能对差分图像作边缘轮廓填充,并采用轻量化平滑处理,避免此过程中图像目标过度处理导致失真.产生的噪声数据由自适应权重衰减策略进行处理.

(3)对经由(2)形成的异常区域集合,采用权重衰减处理,自适应调整各独立区域的权值,有效屏蔽了较大噪声块的干扰,使得最后的异常度判定更加精准.

通过实验分析,以上处理方法在判定异常帧占比中相比于传统的帧差法处理和单纯的边缘轮廓填充处理,更加接近于真实的异常时间占比,使其误差降至 1%左右.

上述研究结果在运动物体检测、目标跟踪应用中具有一定的实用意义和价值.然而,当光照条件差、物体遮挡严重及多异常目标相互重合等情况发生时,其效果可能会有一定程度减弱,因此,如何使该方法策略适用于各种实际情况,更大程度上增强其适用性及如何完成对异常目标和正常目标的界定是后续的研究方向.

(下转第 72 页)

局部最优,很好地抑制算法进入“早熟”,提高算法获取最优解的精度.AAFDE-RBF-PID 控制算法系数整定后阶跃响应如图 7 所示.

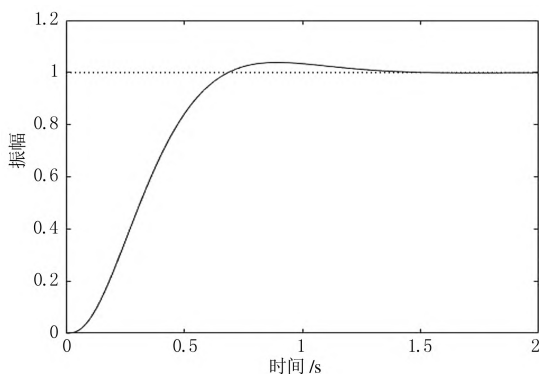


图 7 AAFDE-RBF-PID 控制算法系数
整定单位阶跃响应

整定参数后的超调量为 $\sigma\% = 2\%$, 调节时间 $t_s = 1\text{ s}$, 比较整定前的系统, 性能大幅提升.

5 结语

本文设计了 PID 控制器和串联滤波校正网络, 并设计自适应差分进化算法优化 RBF 网络, 整定了 PID 控制器的参数, 使得超调量大幅降低, 校正设计更简洁, 物理实现更容易.

(上接第 47 页)

参考文献:

- [1] 马世玲, 袁伟, 俞孟燕. 基于 YOLOv3 和光流的船舶火灾检测[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(7): 1675-1680.
- [2] 舒兆翰, 李小龙. 融合两帧差分 and 背景差分的车辆检测算法[J]. 计算机工程与设计, 2023, 44(4): 1174-1180.
- [3] 杨述斌, 周敏瑞, 潘伟. 基于烟雾图像动态多帧差分法的火灾识别研究[J]. 自动化与仪表, 2021, 36(7): 47-50, 100.
- [4] 黄金海. 背景帧间差分法的移动目标跟踪研究[J]. 中国仪器仪表, 2019(1): 62-65.
- [5] 王聪, 刘明光, 齐飞. 智能视频监控动态目标检测与识别算法综述[J]. 电气技术, 2018, 19(9): 6-11.
- [6] 王玉萍, 曾毅. 结合帧差的核相关滤波弱小红外目标检测[J]. 红外技术, 2023, 45(7): 755-767.
- [7] 黄名政, 李彬华. 动态帧差法及其 FPGA 设计与实现[J]. 光学技术, 2023, 49(2): 231-237.
- [8] GANG Y, ZHAO S T, ZONG J B, et al. Measurement of the Attenuation Coefficient in Fresh Water Using the Adjacent Frame Difference Method[J].

参考文献:

- [1] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 武汉: 科学出版社, 2023.
- [2] 陈在斌. 倾转旋翼无人机控制系统关键技术研究[D]. 长春: 中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2021.
- [3] 宋晓东, 吴斌, 桑涛. 基于增益调度法的倾转旋翼控制系统设计[J]. 弹箭与制导学报, 2021, 41(6): 23-28.
- [4] 余帆, 黄一敏, 赵君宝. 倾转旋翼无人机过渡段控制策略研究[J]. 机械制造与自动化, 2024, 53(4): 230-234.
- [5] YUKSEK B, VURUSKAN A, OZDEMIR U, et al. Transition Flight Modeling of a Fixed-Wing VTOLU-AV[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2016, 84: 83-105.
- [6] BILGER J M, MARR R L, ZAHEDI A. Results of Structural Dynamic Testing of the XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft[J]. Journal of the American Helicopter Society, 1982, 27(2): 58-65.
- [7] 刘悦婷, 孟维华, 丁建中. 一种 PID-PID 串级控制系统的设计及其性能分析[J]. 延边大学学报(自然科学版), 2023, 49(4): 238-265.
- [8] 刘悦婷. 基于 AAFDE-RBF 算法的 PID 参数整定[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2023, 40(4): 60-65.

[责任编辑: 李岚 杜佳]

Photonics, 2022, 9(10): 713.

- [9] 杨庆江, 冯新宇, 李钊枢, 等. 基于改进帧间差分的动态目标检测算法[J]. 黑龙江科技大学学报, 2022, 32(6): 779-783.
- [10] ZHENG D, ZHANG Y, XIAO Z. Deep Learning-Driven Gaussian Modeling and Improved Motion Detection Algorithm of the Three-Frame Difference Method[J]. Mobile Information Systems, 2021, 2021(15): 1-7.
- [11] 王立玲, 刘超杰, 马东, 等. 改进自适应混合高斯模型和帧间差分的运动目标检测[J]. 机床与液压, 2022, 50(21): 26-32.
- [12] 刘远仲, 张海波, 杨嘉, 等. 一种改进的光帧差移动目标跟踪与检测算法研究[J]. 电子设计工程, 2021, 29(4): 139-144, 149.
- [13] LIU H, WEI H, YANG G, et al. An Improved Vibe Algorithm Based on Adaptive Thresholding and the Deep Learning-Driven Frame Difference Method[J]. Electronics, 2023, 12(16): 3481.

[责任编辑: 李岚 杜佳]